



**INSTITUTO
FEDERAL**
Piauí

Aula 0: Disciplina de Programação para Internet II

Prof. Ronaldo Borges

A Fundação Logística



Horário

Segunda-feira de 20h as 22h e Quinta-feira de 19h as 21h.



Carga Horária

80 horas-aula.

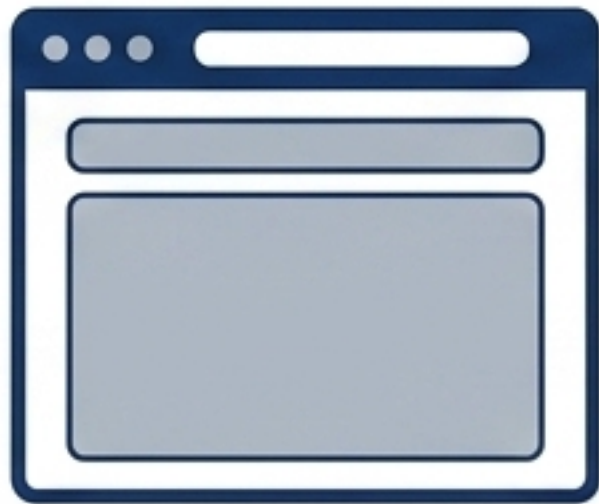


Público

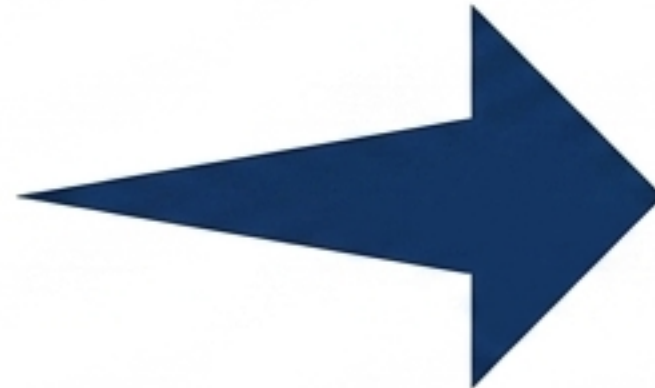
Turma TADS IV 2026.2

O Objetivo da Nossa Engenharia

O Básico



Sites estáticos e interações simples.



A Meta - P.I. II



Construir sistemas robustos, seguros e eficientes, integrados a serviços de rede e bancos de dados, utilizando frameworks e práticas modernas do mercado.

A Ementa Traduzida: O Ecossistema Web



O Nosso Arsenal Tecnológico



Node.js & Express

O motor não-bloqueante e o framework de roteamento.



Bancos de Dados

Modelagem relacional e introdução ao NoSQL.



Padrão MVC

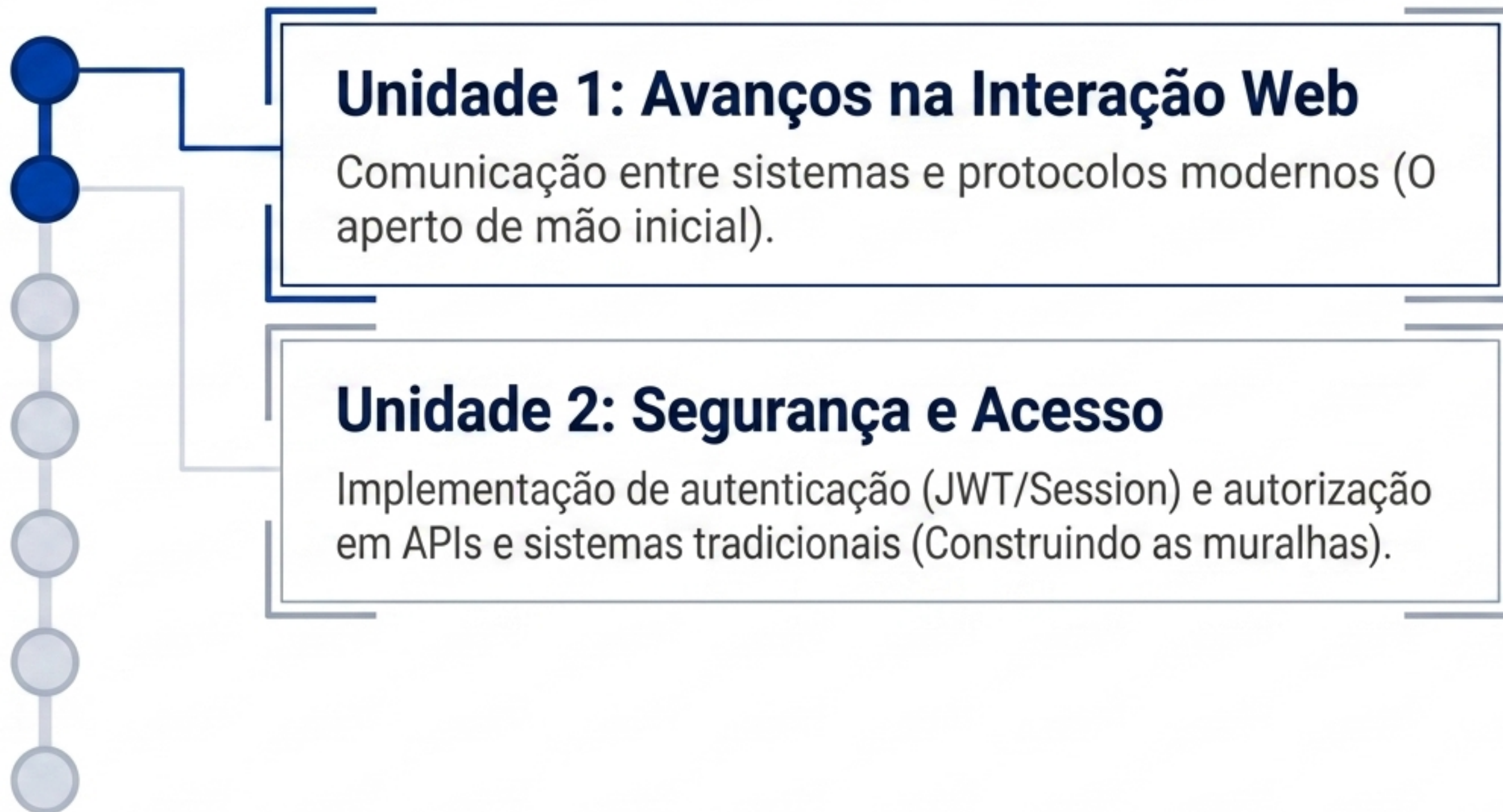
Model-View-Controller para organização cirúrgica do código.



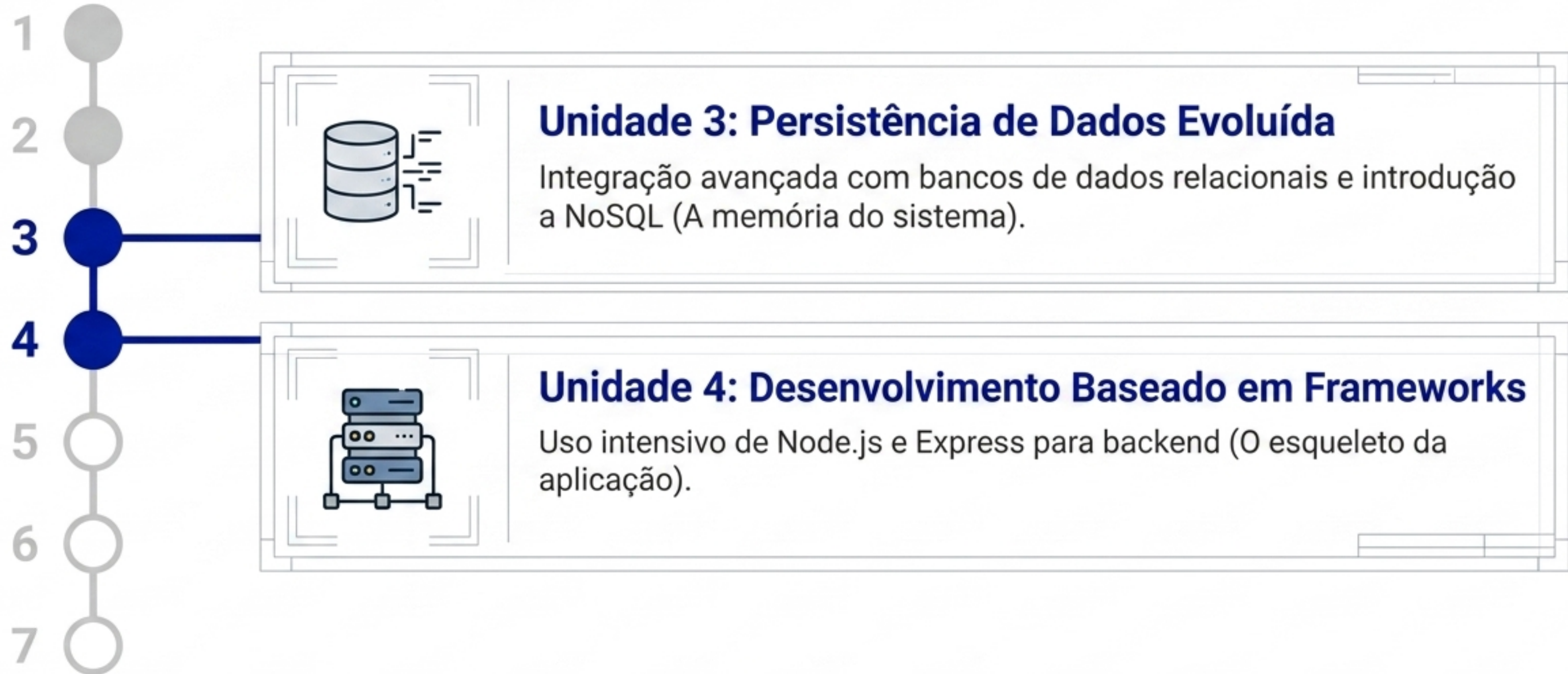
APIs REST & JWT

Comunicação padronizada e segurança por tokens.

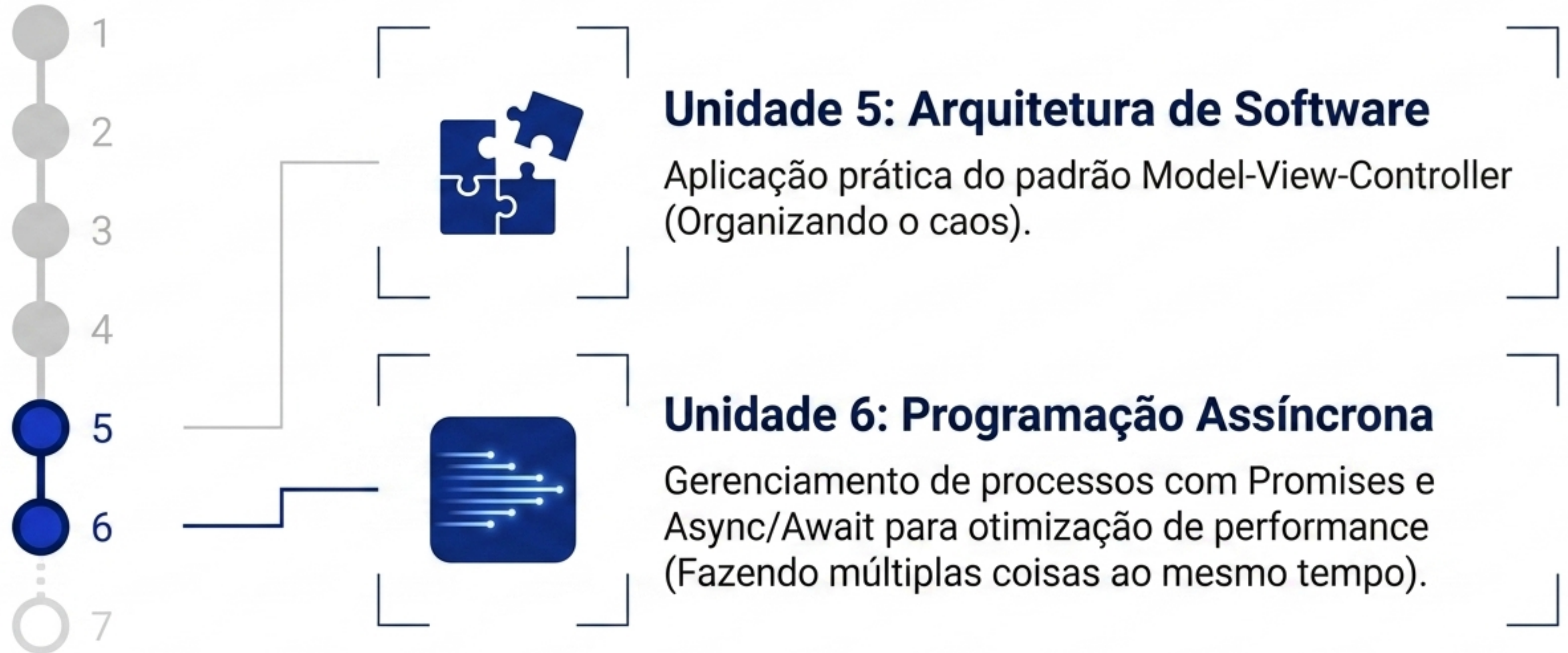
Roadmap de Conteúdo (Fase 1)



Roadmap de Conteúdo (Fase 2)



Roadmap de Conteúdo (Fase 3)



Roadmap de Conteúdo (A Entrega)



Unidade 7: Ecossistema de Serviços

Integração de serviços de terceiros e APIs externas. Onde nossa aplicação deixa de ser uma ilha e passa a conversar com o mundo.

Sneak Peek: O que vamos construir?



```
// Exemplo: Uma Rota Assíncrona e Segura
app.get('/api/dados', verificarToken, async (req, res) => {
  try {
    const dados = await BancoDeDados.buscar(req.usuario.id);
    res.status(200).json(dados);
  } catch (erro) {
    res.status(500).json({ erro: 'Falha no servidor' });
  }
});
```

Código limpo, assíncrono e protegido por middlewares.

Metodologia e Laboratório



1. Aulas Teóricas

Exposições fundamentadas com diagramação de arquiteturas no quadro.

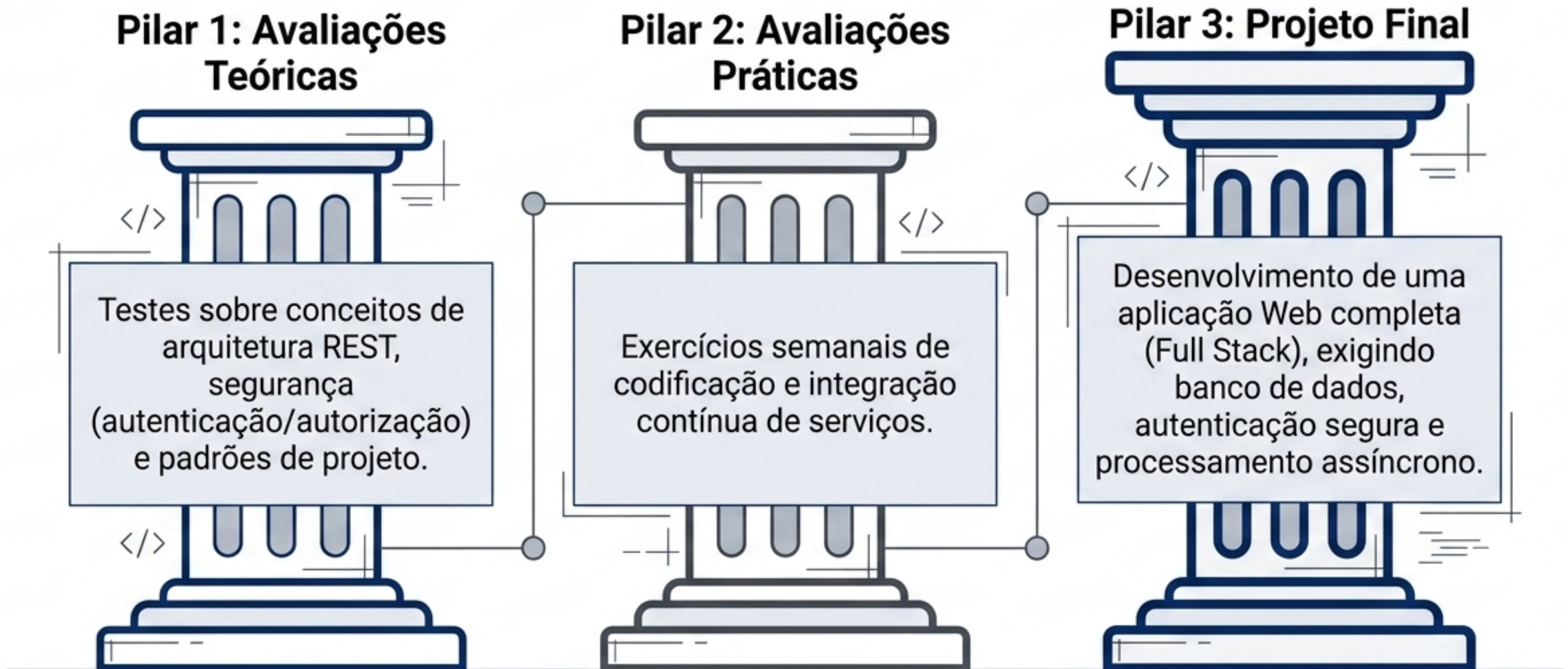
2. Aulas Práticas

Exercícios focados em criação e consumo de APIs REST no laboratório (VS Code, Node.js, Docker).

3. Estudos de Caso & Projetos

Projetos individuais e em grupo aplicando processamento assíncrono para resolver problemas reais.

Matriz de Avaliação



Referências Bibliográficas

Básica

BROWN, Ethan. Programação web com Node e Express: Beneficiando-se da Stack JavaScript. Editora Novatec, 2020.

DOGLIO, Fernando. Pro REST API Development with Node.js. Apress, 2015.

WEYL, Estelle. Flexbox in CSS. O'Reilly Media, Inc., 2017.

Complementar

GOLDBERG, Josh. Aprendendo TypeScript. Novatec Editora, 2022.

SILVA, Luciano Carlos da. Banco de dados para Web: do planejamento à implementação. Livros Érica, 2001.

TIWARI, Shashank. Professional NoSQL. John Wiley & Sons, 2011.